Урок 08. Свободное падение тел

Физика · 9 класс · Рабочий лист · Вариант А

Дата: _____

Имя (по желанию): _____

Как работать. Решай ручкой, около 35 минут, без подсказок и без экрана. Принимай $g = 10$ м/с^2, сопротивлением воздуха пренебрегай. Не стирай черновое решение: по нему видно, как ты рассуждал. Если застрял, оставь вопрос на полях.

1 Задание 1

Камень движется в вакууме после того, как его отпустили. Какая сила действует на него? Является ли движение свободным падением?

Запиши ответ своими словами

2 Задание 2

Вектор g направлен вниз. Каков знак проекции a_y, если ось направлена вверх? А если вниз?

Запиши ответ своими словами

3 Задание 3

Тело отпустили без начальной скорости. Найди модуль скорости через 1 с ($g = 10$ м/с^2).

Дано (в СИ)

Решение

Ответ: _____

4 Задание 4

Какое расстояние пройдёт свободно падающее тело за 2 с, если $v_0 = 0$ ($g = 10$ м/с^2)?

Дано (в СИ)

Решение

Ответ: _____

5 Задание 5

Камень отпустили с высоты 45 м. Найди время падения и скорость перед ударом ($g = 10$ м/с^2).

Дано (в СИ)

Решение

Ответ: _____

6 Задание 6

Шары массой 1 кг и 5 кг одновременно отпустили с одной высоты в вакууме. Какой упадёт раньше? Объясни через второй закон Ньютона.

Запиши ответ своими словами

7 Задание 7

Тело падало 4 с без начальной скорости. С какой высоты оно упало и какой скорости достигло ($g = 10$ м/с^2)?

Дано (в СИ)

Решение

Ответ: _____

8 Задание 8

Ученик для высоты 20 м написал $t = 2h/g = 4$ с. Найди ошибку и вычисли время правильно.

Дано (в СИ)

Решение

Ответ: _____